

Documento de Análisis de Cambios

Proyecto: Traductor Braille

Iteración: Segunda Iteración

1. Contexto General

En la primera iteración, el sistema presentaba las siguientes funcionalidades:

- Conversión de texto a Braille.
- Posibilidad de impresión del contenido generado.

Sin embargo, se identificaron las siguientes limitaciones:

- No existía la funcionalidad de conversión de Braille a texto.
- La impresión no se realizaba en modo espejo.
- Al imprimir, el sistema incluía automáticamente un título, lo cual no fue aprobado por la docente y debió eliminarse.

A partir de estas observaciones, se definieron los cambios para la segunda iteración.

2. Análisis de Cambios por Requisito

2.1 Requisito 1: Transcribir textos de Braille a español

Estado en la primera iteración

El sistema únicamente permitía la conversión de texto convencional a Braille. No existía un mecanismo para interpretar caracteres Braille ni para convertirlos nuevamente a texto en español.

Cambio requerido

Se debe implementar una funcionalidad que permita ingresar información en formato Braille y convertirla a su equivalente en texto en español. Esto implica:

- Definir una tabla de equivalencias entre símbolos Braille y caracteres del alfabeto.
- Procesar correctamente espacios, signos de puntuación y caracteres especiales.
- Presentar el resultado de la conversión de manera clara para el usuario.

Impacto del cambio

- Incremento de la complejidad del sistema al incorporar un nuevo módulo de interpretación.
 - Necesidad de validar correctamente la entrada de datos Braille.
 - Actualización de interfaces y lógica de negocio.
 - Ampliación del alcance funcional del sistema.
-

2.2 Requisito 2: Generar impresión en espejo de textos Braille para escritura manual

Estado en la primera iteración

El sistema permitía imprimir el contenido generado, pero la impresión se realizaba en formato normal, sin inversión en espejo. Además, el documento impreso incluía un título automático, el cual no cumplía con los criterios establecidos.

Cambio requerido

Se debe modificar el módulo de impresión para que:

- El contenido se imprima en formato espejo (inversión horizontal).
- Se elimine cualquier encabezado o título automático.
- El formato final sea adecuado para su uso con regleta y punzón en escritura manual de Braille.

Impacto del cambio

- Ajustes en la configuración del motor de impresión.
- Modificación del formato de salida del documento.
- Mejora en la alineación con los requisitos funcionales del usuario.
- Reducción de elementos innecesarios en la salida impresa.

